

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине

“Вычислительная математика”

Вариант: 24

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: P32101

Преподаватель:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2023г

Оглавление

Цель работы	3
Программная часть работы.....	3
Исходный код программы	3
Листинг программы	3
Вывод программы	4
Вычислительная часть работы.....	5
Точное вычисление интеграла	5
Вычисление по формуле Ньютона-Котеса.....	5
Вычисление по формулам средних треугольников, трапеций и Симпсона	5
Сравнение полученных результатов с точным значением	6
Вывод.....	6

Цель работы

Найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами

Программная часть работы

Исходный код программы

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/compute-math-lab-third>

Листинг программы

Программа написана на языке Python с использованием библиотеки sympy для упрощения вычислений.

Есть только основной модуль main.py;

В нем есть следующие классы:

Equation – класс-обёртка для подынтегральных функций

SolutionMethod – абстрактный класс для описания классов которые реализуют методы вычисления интеграла

В нём есть следующий метод:

calc – абстрактный метод, который реализует логику вычисления интеграла

RectangleMethod – класс от которого наследуются классы реализующие конкретные модификации метода прямоугольников

В нём есть следующий метод:

calc – метод, который реализует логику вычисления интеграла (реализация для левой модификации метода)

RectangleLeftMethod – класс реализующий левую модификацию метода прямоугольников

RectangleRightMethod – класс реализующий правую модификацию метода прямоугольников

В нём есть следующий метод:

calc – метод, который реализует логику вычисления интеграла

RectangleMiddleMethod – класс реализующий среднюю модификацию метода прямоугольников

В нём есть следующий метод:

calc – метод, который реализует логику вычисления интеграла

RectangleMiddleMethod – класс реализующий среднюю модификацию метода прямоугольников

В нём есть следующий метод:

calc – метод, который реализует логику вычисления интеграла

TrapezeMethod – класс реализующий метод трапеций

В нём есть следующий метод:

calc – метод, который реализует логику вычисления интеграла

SimpsonMethod – класс реализующий метод Симпсона

В нём есть следующий метод:

calc – метод, который реализует логику вычисления интеграла

В модуле есть следующие функции:

input_data – функция ввода данных с клавиатуры

main – главная функция модуля

Вывод программы

Выберите функцию, интеграл которой требуется вычислить:

1. $x^3 - 2x^2 - 5x + 24$

2. x^2

3. $2x^3 - 1.3x + \sin(2x) + 5.14$

4. $-1.12x^2 + e^x - 3.14$

5. $x^5 - 1.18$

Введите номер выбранной функции...

2

Задайте пределы интегрирования:

Введите значения a и b через пробел...

1 2

Выберите метод решения

1. метод левых прямоугольников

2. метод правых прямоугольников

3. метод средних прямоугольников

4. метод трапеций

5. метод Симпсона

Введите номер выбранного метода решения...

1

Введите значение числа разбиения интервала интегрирования (чтобы оставить значение по умолчанию

4 нажмите Enter)...

Введите погрешность вычислений (чтобы оставить значение по умолчанию - 0,01 нажмите Enter)...

Вычисленное значение интеграла 2.38989257812500

Число разбиения интервала интегрирования для достижения требуемой точности 16

Вычислительная часть работы

Точное вычисление интеграла

Функция, интеграл которой требуется вычислить:

$$\int_3^5 (x^3 - 2x^2 - 5x + 24)dx$$

$$\int (x^3 - 2x^2 - 5x + 24)dx = \int x^3 dx + \int (-2x^2)dx + \int (-5x)dx + \int 24dx = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 24x + C$$

$$\int_3^5 (x^3 - 2x^2 - 5x + 24)dx = \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 24x \right) \Big|_3^5 = \frac{1565}{12} - \frac{207}{4} = \frac{236}{3} = 78.666(6) \approx 78.6667$$

Вычисление по формуле Ньютона-Котеса

$$n=5$$

$$a = 3; b = 5; h = 0.4$$

$$f = x^3 - 2x^2 - 5x + 24$$

$$\begin{aligned} \int_3^5 (x^3 - 2x^2 - 5x + 24)dx &\approx c_5^0 f(3) + c_5^1 f(3.4) + c_5^2 f(3.8) + c_5^3 f(4.2) + c_5^4 f(4.6) + c_5^5 f(5) = \\ &\frac{19(5-3)}{288} f(3) + \frac{75(5-3)}{288} f(3.4) + \frac{50(5-3)}{288} f(3.8) + \frac{50(5-3)}{288} f(4.2) + \frac{75(5-3)}{288} f(4.6) + \frac{19(5-3)}{288} f(5) = \\ &\frac{38}{288} * 18 + \frac{150}{288} * 23.1839 + \frac{100}{288} * 30.9919 + \frac{100}{288} * 41.8080 + \frac{150}{288} * 56.0159 + \frac{38}{288} * 74 = \\ &78.66666666666666 \end{aligned}$$

Вычисление по формулам средних треугольников, трапеций и Симпсона

$$n=10$$

$$a = 3; b = 5; h = 0.2$$

Вычисление по формуле средних прямоугольников:

$$\int_3^5 (x^3 - 2x^2 - 5x + 24)dx \approx 0.2 * (f(3.1) + f(3.3) + f(3.5) + f(3.7) + f(3.9) + f(4.1) + f(4.3) + f(4.5) + f(4.7) + f(4.9)) = 0.2 * 393 = 78.6$$

Вычисление по формуле трапеций:

$$\begin{aligned} \int_3^5 (x^3 - 2x^2 - 5x + 24)dx &\approx 0.2 * \left(\frac{f(3)+f(5)}{2} + f(3.2) + f(3.4) + f(3.6) + f(3.8) + f(4) + \right. \\ &\left. f(4.2) + f(4.4) + f(4.6) + f(4.8) \right) = 0.2 * (46 + 348) = 78.8 \end{aligned}$$

Вычисление по формуле Симпсона:

$$\begin{aligned} \int_3^5 (x^3 - 2x^2 - 5x + 24)dx &\approx \frac{0.2}{3} \left(f(3) + 4 * (f(3.2) + f(3.6) + f(4) + f(4.4) + f(4.8)) + 2 * \right. \\ &\left(f(3.4) + f(3.8) + f(4.2) + f(4.6) \right) + f(5) \Big) = \frac{0.2}{3} (18 + 4 * 196 + 2 * 152 + 74) = \frac{0.2}{3} * \\ &1180 = \frac{236}{3} = 78.666(6) \approx 78.6667 \end{aligned}$$

Сравнение полученных результатов с точным значением

Абсолютная величина разности точного значения и значения, полученного методом Ньютона-Котеса:

$$|R_1| = |I_{\text{точное}} - I_1| = |78.6666\ 6666\ 6666\ 667 - 78.6666\ 6666\ 6666\ 66| = 0.0000\ 0000\ 0000\ 007$$

Абсолютная величина разности точного значения и значения, полученного методом средних прямоугольников:

$$|R_2| = |I_{\text{точное}} - I_2| = |78.6667 - 78.6| = 0.0667$$

Абсолютная величина разности точного значения и значения, полученного методом трапеций:

$$|R_3| = |I_{\text{точное}} - I_3| = |78.6667 - 78.8| = 0.2667$$

Абсолютная величина разности точного значения и значения, полученного методом Симпсона:

$$|R_4| = |I_{\text{точное}} - I_4| = \left| \frac{236}{3} - \frac{236}{3} \right| = 0$$

Относительная погрешность значения, полученного методом Ньютона-Котеса:

$$\delta_1 = \frac{|I_{\text{точное}} - I_1|}{I_{\text{точное}}} = \frac{|R_1|}{I_{\text{точное}}} = \frac{0.0000\ 0000\ 0000\ 007}{78.6666\ 6666\ 6666\ 667} = 8.898305084745763e - 17$$

Относительная погрешность значения, полученного методом средних прямоугольников:

$$\delta_2 = \frac{|I_{\text{точное}} - I_2|}{I_{\text{точное}}} = \frac{|R_2|}{I_{\text{точное}}} = \frac{0.0667}{78.6667} = 0.00084788$$

Относительная погрешность значения, полученного методом трапеций:

$$\delta_3 = \frac{|I_{\text{точное}} - I_3|}{I_{\text{точное}}} = \frac{|R_3|}{I_{\text{точное}}} = \frac{0.2667}{78.6667} = 0.00339$$

Относительная погрешность значения, полученного методом Симпсона:

$$\delta_4 = \frac{|I_{\text{точное}} - I_4|}{I_{\text{точное}}} = \frac{|R_4|}{I_{\text{точное}}} = \frac{0}{\frac{236}{3}} = 0$$

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы были изучены методы вычисления интегралов, такие как: метод прямоугольников (левая, правая и средняя модификации), метод трапеций и метод Симпсона. Также эти методы были программно реализованы на языке Python. В вычислительной части работы была дополнительно изучена формула Ньютона-Котеса. Также в вычислительной части работы методом Ньютона-Котеса было получено значение близкое к точному и методом Симпсона точное значение, наименее точное значение было получено методом трапеций.